Design e Arquitectura de Software

Mestrado em Informática e Sistemas

Ano Lectivo 2020/2021

Introdução

- Arquitectura de Software
- Desenho de Software

Arquitectura e Desenho

- **O que é a arquitectura de software?**
  - Pode ser definida e representada de muitas formas, mas essencialmente descreve um conjunto de restrições e estratégias de alto nível que devem ser seguidas ao longo de todo o desenvolvimento.

A arquitectura é principalmente influenciada pelos requisitos não-funcionais do sistema.

Arquitectura e Desenho

- **Desenho de Software**
  - Definição, de acordo com as opções arquitecturais adoptadas, dos aspectos estruturais e funcionais do software.

O desenho é principalmente influenciados pelos requisitos funcionais.

Arquitectura e Desenho

- **Desenho de Software**
  - A informação sobre desenho (e não só) é frequentemente descrita em termos de padrões.
  - Vamos estudar alguns padrões de desenho (GoF) e de software empresarial.

Requisitos (Revisões)

- Os requisitos podem ser categorizados de acordo com o modelo **FURPS+**
  - **F**unctional – descrição do comportamento
  - **U**sability – ergonomia, ajuda, documentos
  - **R**eliability – confiabilidade
  - **P**erformance – desempenho, carga de trabalho
  - **S**upportability – configurabilidade, manutenção
  - + - Factores acessórios: implementação, interface com sistemas, distribuição, legal

requisitos não funcionais

requisitos de qualidade

Representação de Requisitos

- **Casos de uso**
  - Descrição dos cenários de utilização do sistema, agrupados por caso de uso. Representa principalmente requisitos funcionais.
- **User stories**
  - Descrição muito sumária de um cenário de uso, característica ou restrição aplicável ao sistema (não pertence "formalmente" ao UP, mas é muito usado).
- **Especificação suplementar**
  - Tudo o que não é facilmente expresso como casos de uso: características funcionais (p.ex: os objectos sobre os quais o rato se desloca devem ser destacados), descrição de UI e requisitos não funcionais.

Representação de Requisitos

- **Glossário**
  - Além de definir termos, pode armazenar restrições e regras de validação sobre os mesmos (p.ex: “a distância é sempre positiva.”)
- **Visão**
  - Oferece um sumário de requisitos de alto nível.
- **Regras de Negócio (ou Regras de Domínio)**
  - Tudo aquilo que é aplicável a qualquer aplicação dentro da mesma àrea/domínio. Por exemplo, regras fiscais, normas de segurança, etc.

Casos de Uso

- Um caso de uso é uma descrição textual de um conjunto de interações (cenários) de um utilizador (actor) com o sistema
  - Todas as interações devem ter um objectivo comum, da parte do utilizador.
  - **Nota**: Um diagrama de casos de uso é um artefacto acessório que oferece uma visão gráfica dos nomes dos casos de uso, das suas interligações e dos utilizadores.

Casos de Uso

- Exemplo (formato abreviado):

Processar venda: Um cliente chega à caixa com compras. O operador usa o sistema POS para registar cada item comprado. O sistema afixa o total parcial e o detalhe do item corrente. O cliente introduz a informação de pagamento, que o sistema regista e valida. O sistema actualiza o inventário. O cliente recebe uma factura do sistema e deixa a loja com as suas compras.

Casos de Uso

- Outro exemplo (formato abreviado):

Efectuar Devoluções

Cenário Principal:

Um cliente chega a uma caixa com artigos para devolver. O operador usa o POS para registar cada um dos artigos....

Cenários Alternativos:

Se o cliente pagou por crédito, e não é possível reverter essa operação, informar o cliente e pagar em dinheiro.

Se o identificador do produto não é encontrado no sistema, notificar o operador e sugerir a introdução manual do código.

Se o sistema detecta uma falha de comunicação com o sistema de contabilidade ...

Modelo do Domínio

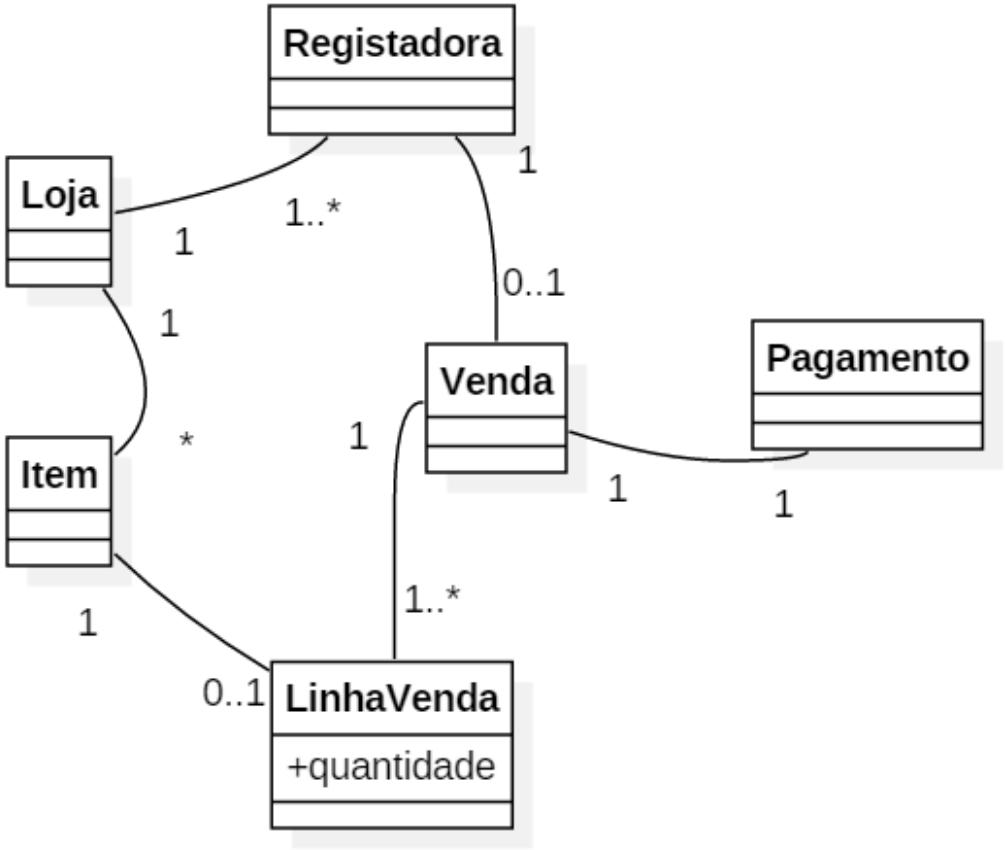
- Diagrama que representa informação relevante sobre o domínio da aplicação
  - Também é designado por “Modelo (de perspectiva) conceptual”.
  - É um dicionário visual de conceitos e relações importantes.
  - A sua criação pode melhorar a compreensão do domínio e a comunicação entre os membros da equipa.

Modelo do Domínio

- Interligação com outros Artefactos:
  - É criado tendo por base informação proveniente dos requisitos:
    - Casos de Uso: Cenários, designações, conceitos, associações, etc.
  - Ajuda a definir:
    - Contratos de operação
    - Glossário
    - Modelo de Desenho

Modelo do Domínio

Exemplo de modelo de domínio para sistema POS:

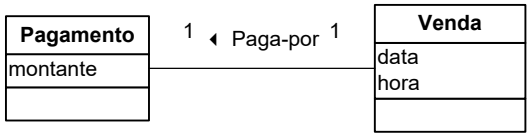


Modelo do Domínio

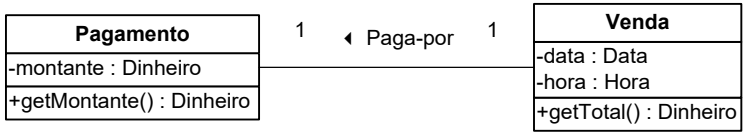
- Construido a partir de requisitos
- Auxilia a construção de dois artefactos muito importantes:
  - Modelo de Dados
  - Modelo de Desenho
    - Isto será analisado em maior detalhe depois...

Domínio, Desenho e Dados

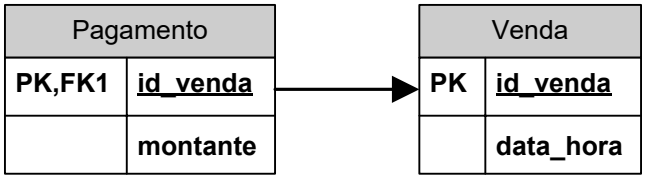
Modelo de Domínio



Inspira objectos e nomes



Modelo de Desenho



Modelo de Dados

Desenvolvimento Iterativo

- O desenvolvimento de software complexo é tipicamente feito de forma iterativa.
  - O sistema é desenvolvido de forma incremental, através da análise, desenvolvimento e teste iterado e progressivo de parcelas do sistema e funcionalidades a implementar.

Desenv. Iterativo - Casos de Uso

- **Iteração 1**

Efectuar Devoluções

Cenário Principal:

Um cliente chega a uma caixa com artigos para devolver. O operador usa o POS para registar cada um dos artigos....



Primeiro "rascunho" de caso de uso.

Desenv. Iterativo - Casos de Uso

Efectuar Devoluções

Cenário Principal:

Um cliente chega a uma caixa com artigos para devolver. O operador usa o POS para registar cada um dos artigos....

Iteração 2

Cenário Alternativo:

Se o identificador do produto não é encontrado no sistema, notificar o operador e sugerir a introdução manual do código.

Introdução de novos cenários

Desenv. Iterativo - Casos de Uso

- **Iteração 3**

Efectuar Devoluções

Cenário Principal:

1:Um cliente chega a uma caixa com artigos para devolver.

2:O operador inicia a devolução

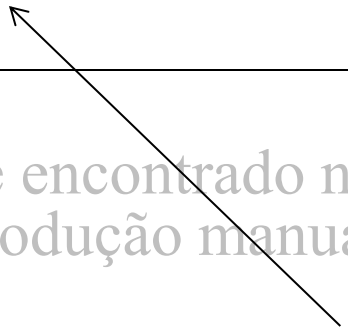
3:O operador usa o POS para registar cada um dos artigos.

4:O operador dá a devolução por terminada.

…

Cenário Alternativo:

Se o identificador do produto não é encontrado no sistema, notificar o operador e sugerir a introdução manual do código.

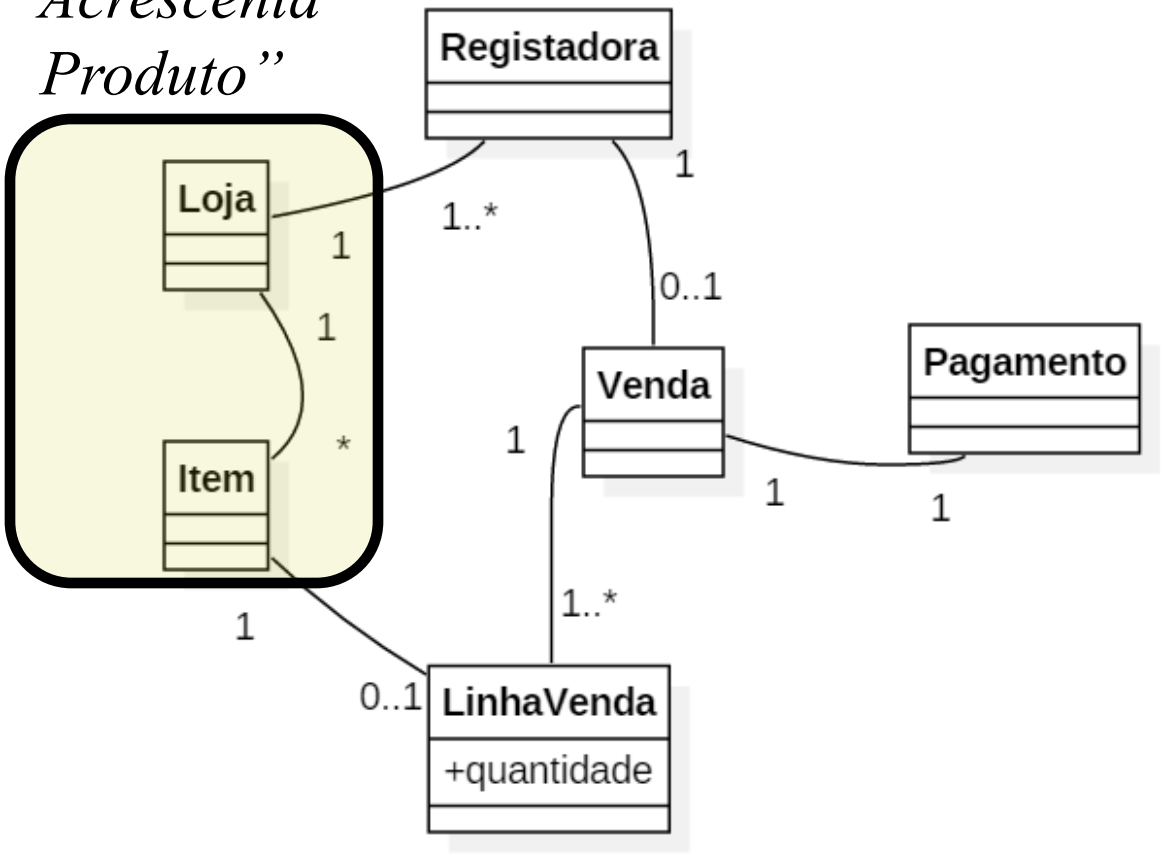


Refinamento e estruturação do cenário.

Desenv. Iterativo – Mod. Dom.

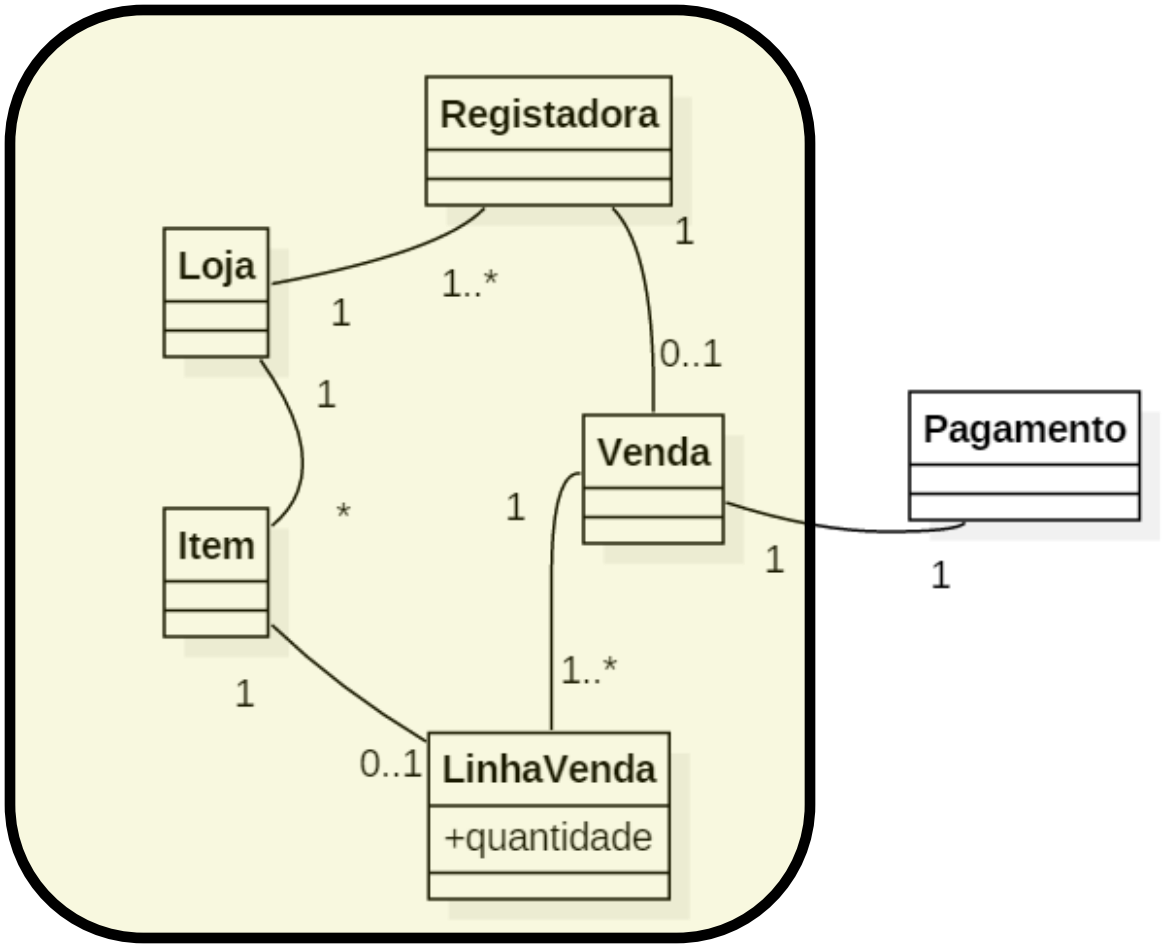
Iteração 1

"Acrescenta Produto"



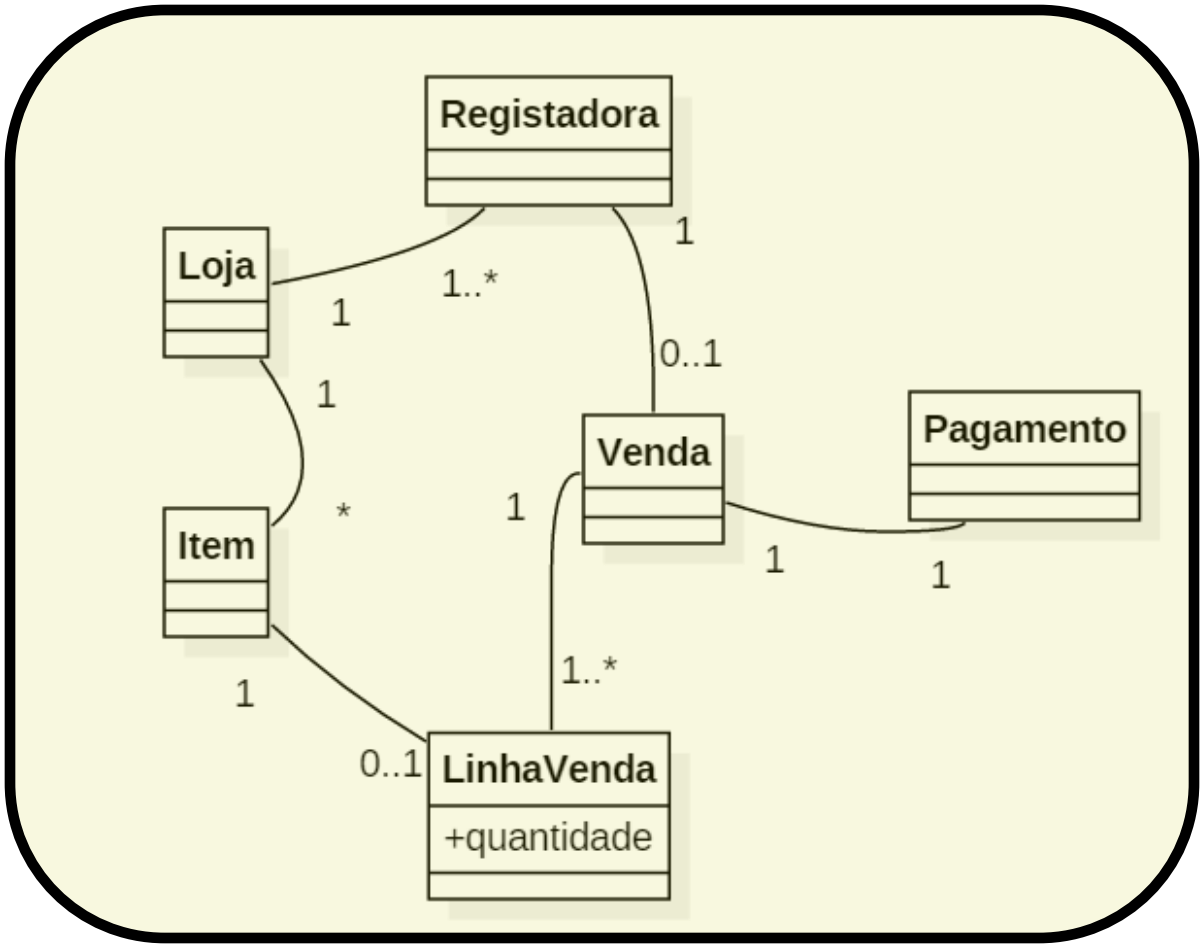
Desenv. Iterativo – Mod. Dom.

Iteração 2 *"Regista Venda"*



Desenv. Iterativo – Mod. Dom.

Iteração 3 *"Processa Pagamento"*



Construção do Modelo do Domínio

- **Duas Etapas**
  1. Identificação de classes conceptuais é normalmente feita através de análise linguística
  2. Identificação de associações e atributos
- **Deve sempre ser usado o vocabulário do domínio**
- **Outras abordagens:** Reaproveitamento, Listas de Categorias.

Diagramas de Sequência (Sistema)

- Os actores de um casos de uso comunicam com o sistema através de *system events*
  - *System events – Comunicação*
  - *System operation – Operação em resposta a um evento*
- Um Diagrama de Sequência de Sistema (DSS) ilustra estes mecanismos

Diagramas de Sequência (Sistema)

- Exemplo (Caso de Uso)

1. O cliente chega ao POS com compras
2. O operador dá início a uma nova venda
3. O operador introduz o identificador do produto
4. O sistema regista a linha de venda correspondente, apresentando a descrição, preço e total parcial
   O operador repete 3 e 4 enquanto necessário e dá indicação de compra terminada
5. O sistema apresenta o preço total (incluindo impostos)
6. O operador comunica o total ao cliente e recebe o pagamento
7. O cliente paga e o sistema processa o pagamento

Diagramas de Sequência

- Exemplo (DSS)

